İÇTEN YANMALI MOTORLAR

MOTORLAR

Motor Çeşitleri

Motorlar çeşitli özelliklere göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar:

a-) Yanmanın başlama şekline göre

1) Buji ile ateşlemeli motorlar (Benzin, LPG motorları)
2) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar (Dizel motorları)

b-) Silindir Tarzına göre motorlar

1) Sıra tipi motorlar 2) V tipi motorlar 3) Boksör tipi motorlar
4) Yıldız tipi motorlar 5) X tipi motorlar 6) W tipi motorlar
7) Wankel tipi motorlar

c-) Supap Sistemine Göre Motorlar

1) L tipi motorlar 2) F tipi motorlar

3) T tipi motorlar 4) İ tipi motorlar (Bugün çoğunlukla bu tip kullanılmaktadır).

d-) Emme sistemine göre

1) Tabii emişli motorlar

2) Aşırı doldurmalı motorlar (Turboşarj, Süperşarj).

e-) Soğutma Sistemine Göre Motorlar

1) Sıvı ile soğutmalı

2) Hava ile soğutmalı

f-) Yağlama Sistemine Göre Motorlar

1) Çarpmalı yağlama sistemi

2) Basınçlı yağlama sistemi

g-) Isının Açığa Çıkış Biçimine Motorlar

a-) İçten yanmalı motorlar: Bu motorlarda hava yakıt karışımı kapalı bir yanma odasında yakılarak ısı açığa çıkar. (Benzin motorları, dizel motorları ve gaz türbinleri gibi.)

b-) Dıştan ısıtmalı (yanmalı) motorlar: Isı dış bir kaynaktan çalışma gazına aktarılır. (Buhar makineleri, Stirling motorları gibi)

İçten yanmalı motorlar kullandıkları ***yakıt türüne*** göre genel olarak iki gurupta sınıflandırılabilir. Bunlar:

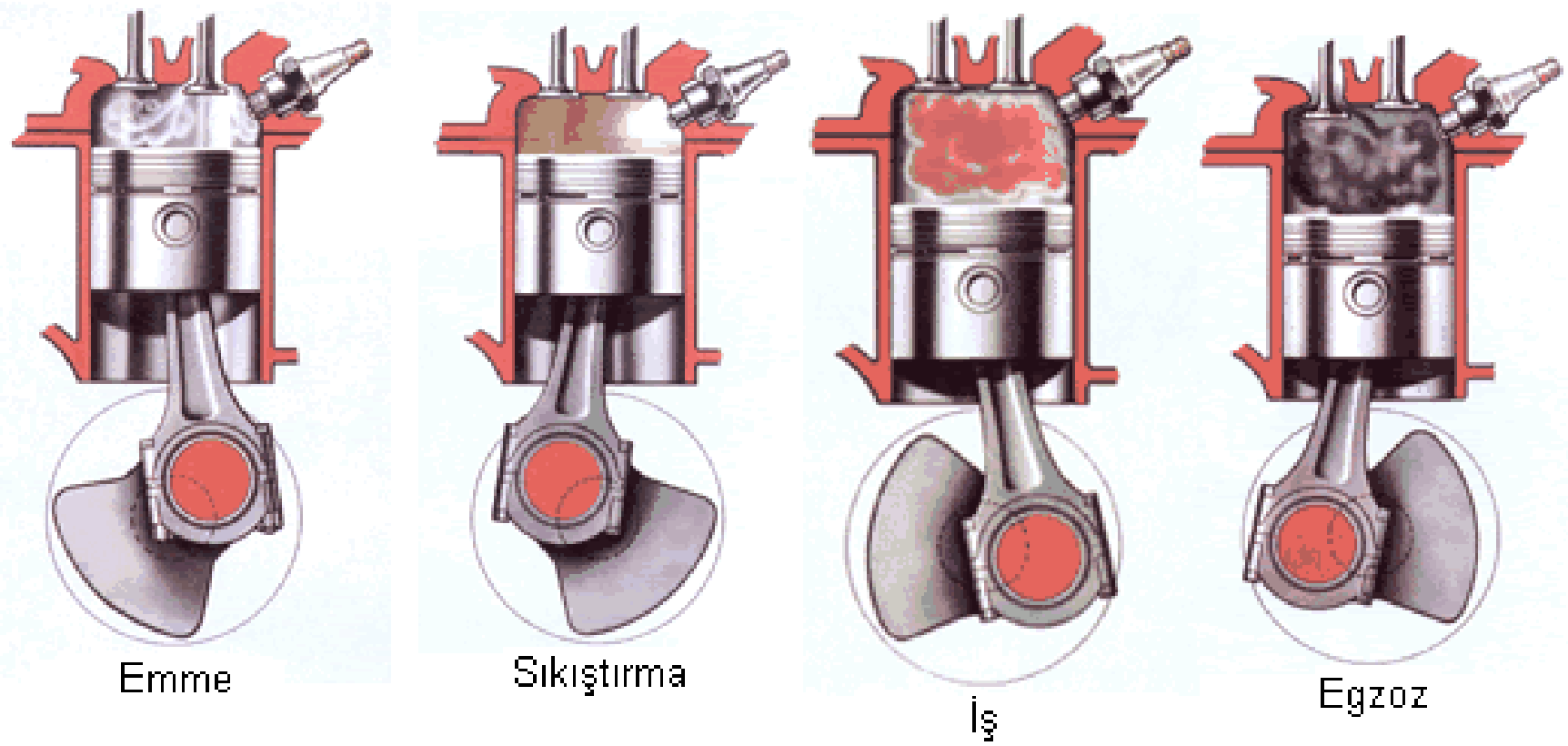
- Benzin motorları (Bu motorlarda benzinin yanı sıra LPG, doğal gaz, etil ve metil alkoller ve hidrojen de yakıt olarak kullanılabilmektedir.)
- Dizel motorlarıdır (Bu motorlarda standart dizel yakıtının yanı sıra bitkisel yağlar, doğal gaz da yakıt olarak kullanılabilmektedir.)

h-) Emme havasının alınış tarzına göre motorlar

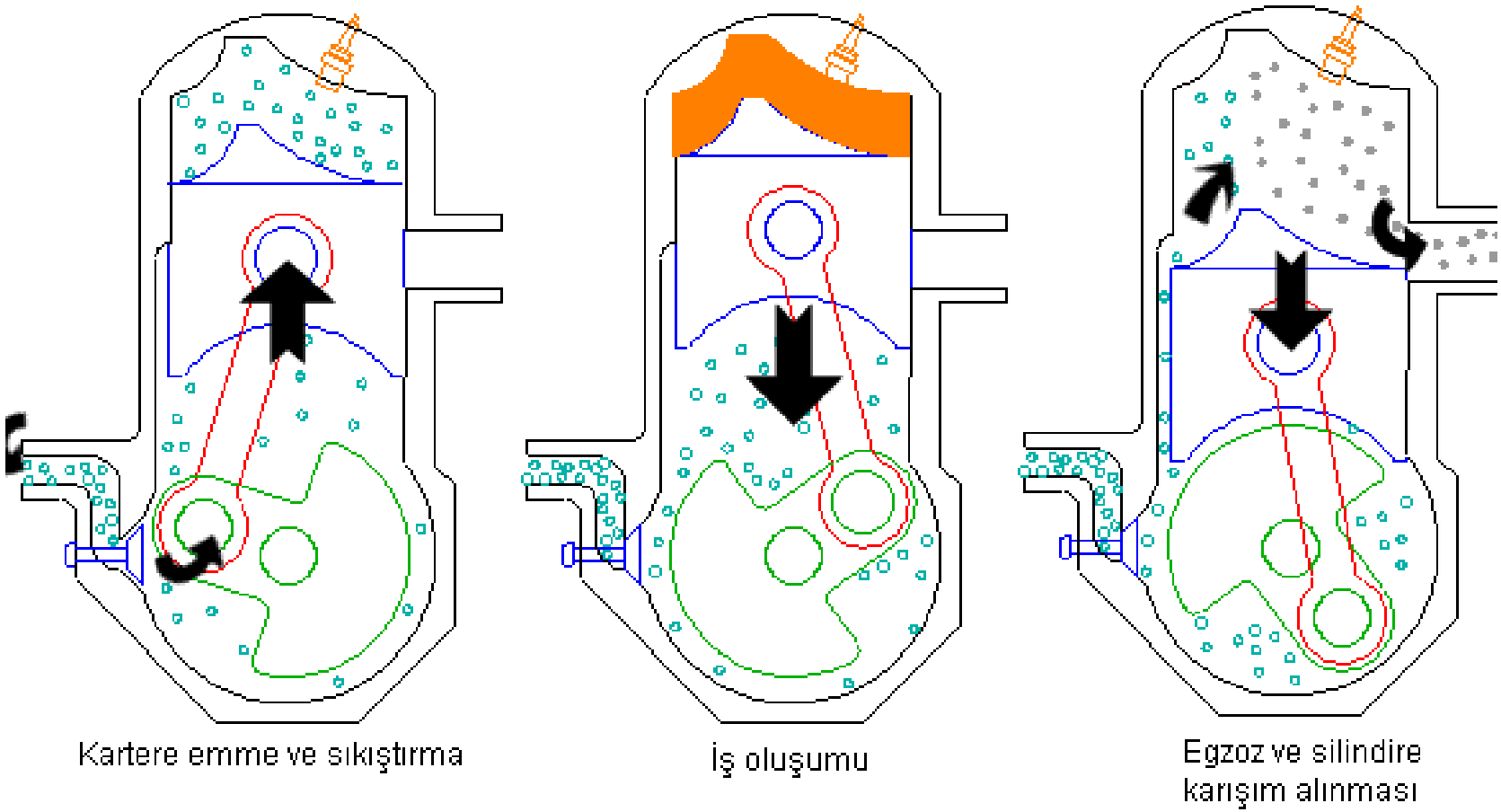
a-) Normal emişli motorlar: Orta sınıf otomobillerde kullanılan tüm benzin motorları normal emişlidir. Bu motorlarda havanın emme zamanında silindire doğru akışı silindir içerisinde meydana gelen vakum ile atmosfer basıcı arasındaki basınç farkı ile olmaktadır.

b-) Süperşarj veya türboşarjlı aşırı doldurma sistemli motorlar: Süperşarj ve türboşarj uygulamalarının her ikisinde de silindir içerisine emme havasının giriş basıncı atmosfer basıncının üzerindeki bir basınçta gerçekleşmektedir. Süperşarj mekanik bir düzenek ile motor milinden hareket alarak çalışmaktadır. Türboşaj ise egzoz gazalarının kinetik enerjisinden faydalanılarak tahrik edilmektedir.

Dört Zamanlı Benzinli Motorlar



İki zamanlı motorlar

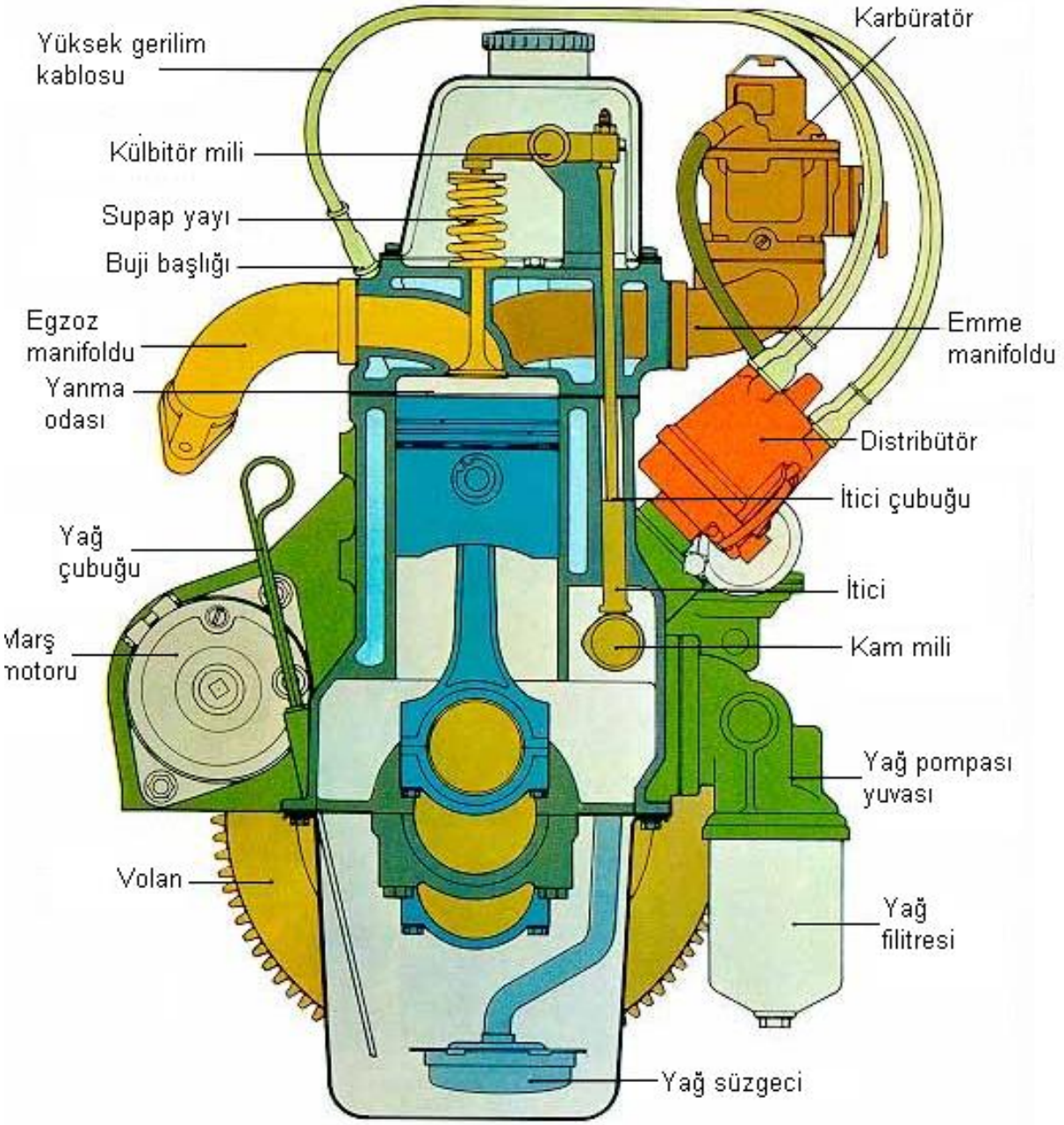


Kartere emme ve sıkıştırma

İş oluşumu

Egzoz ve silindire karışım alınması

MOTORUN YAPISI



Motor (silindir) Bloğu



Sıra tipi



W tipi



V tipi



Wankel tipi

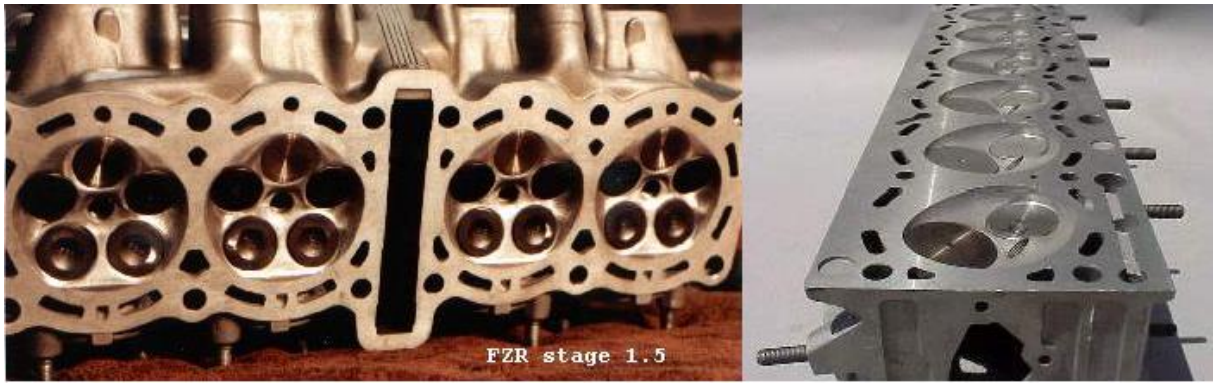


Boksör tipi



Yıldız tipi

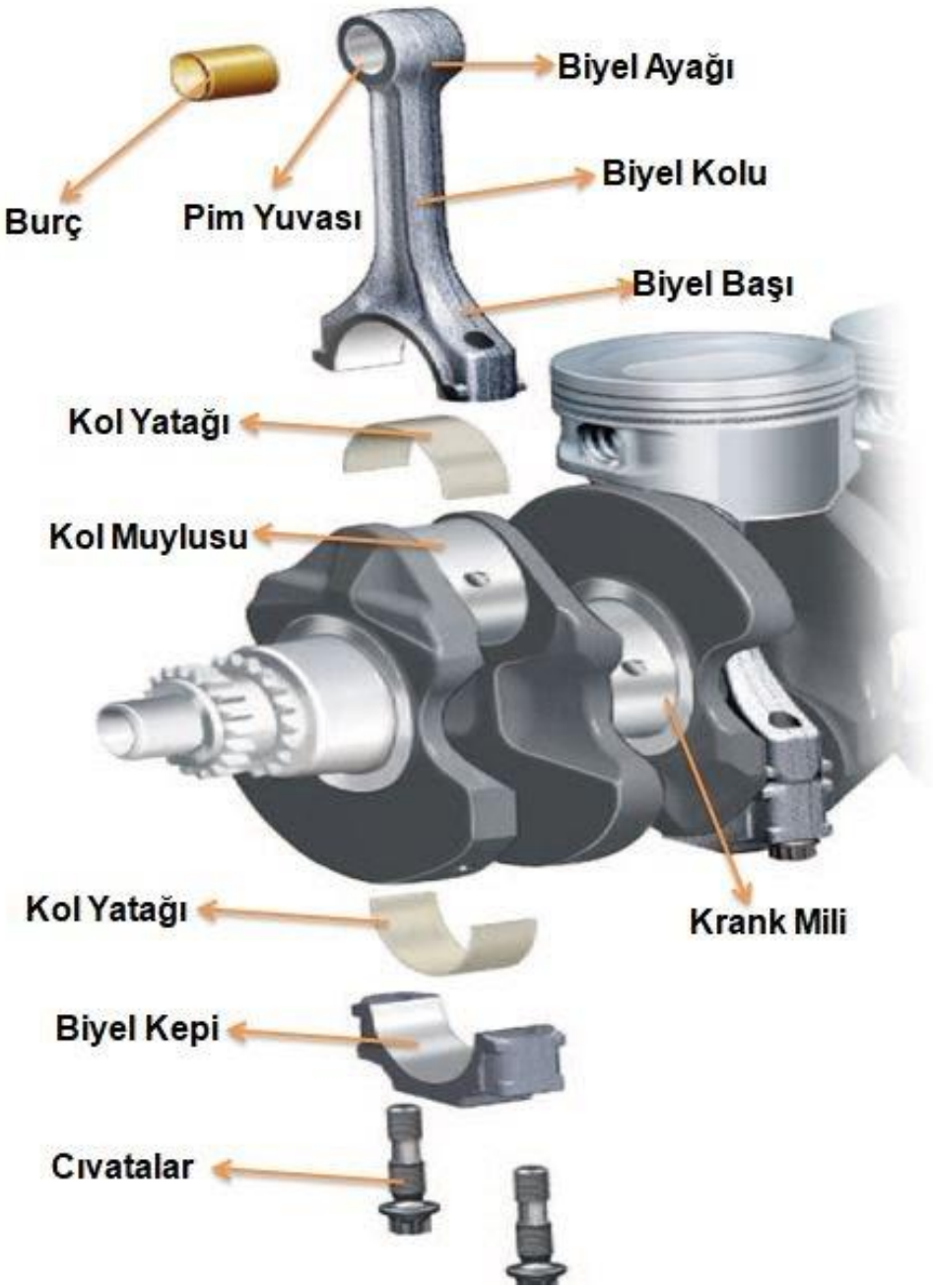
Silindir Kapağı







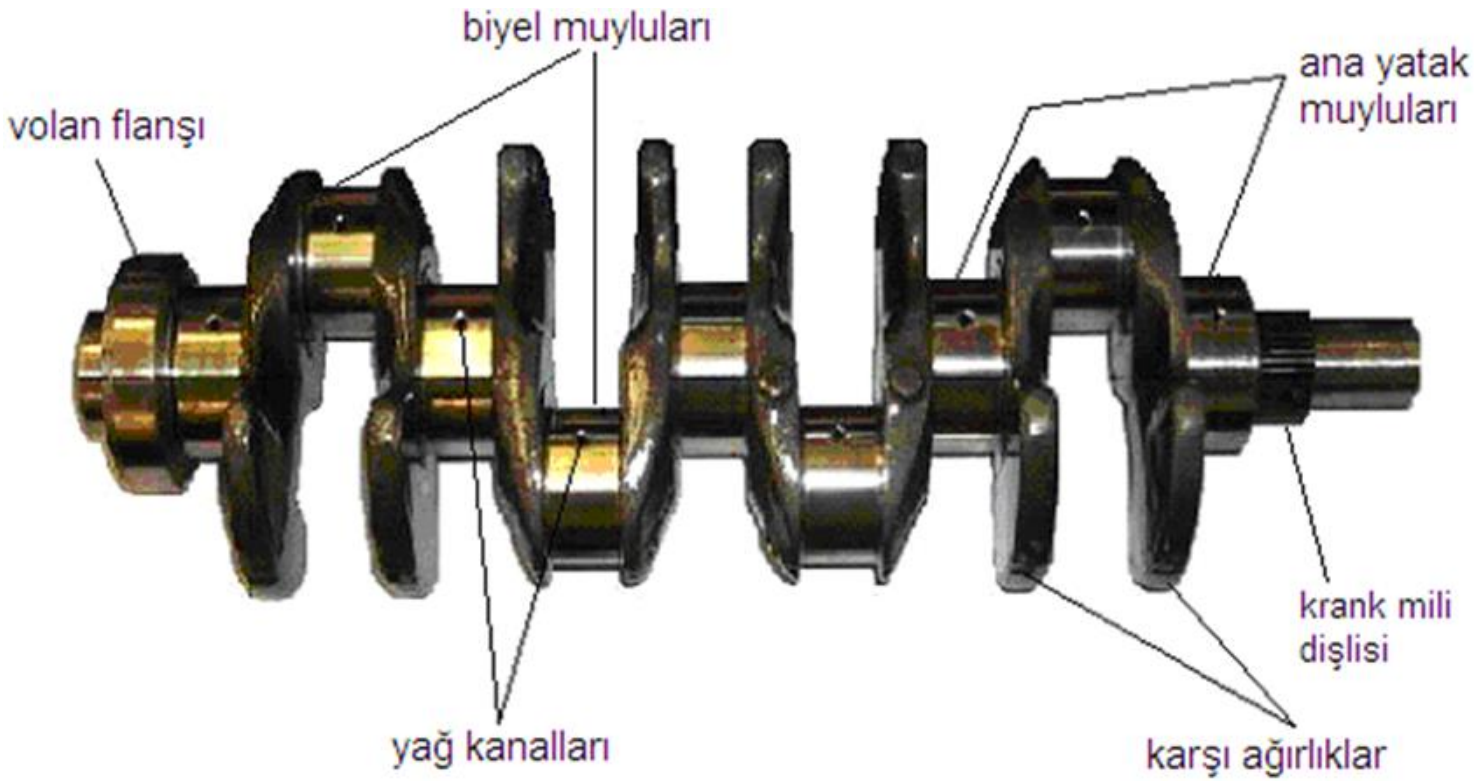
Krank Biyel Mekanizması



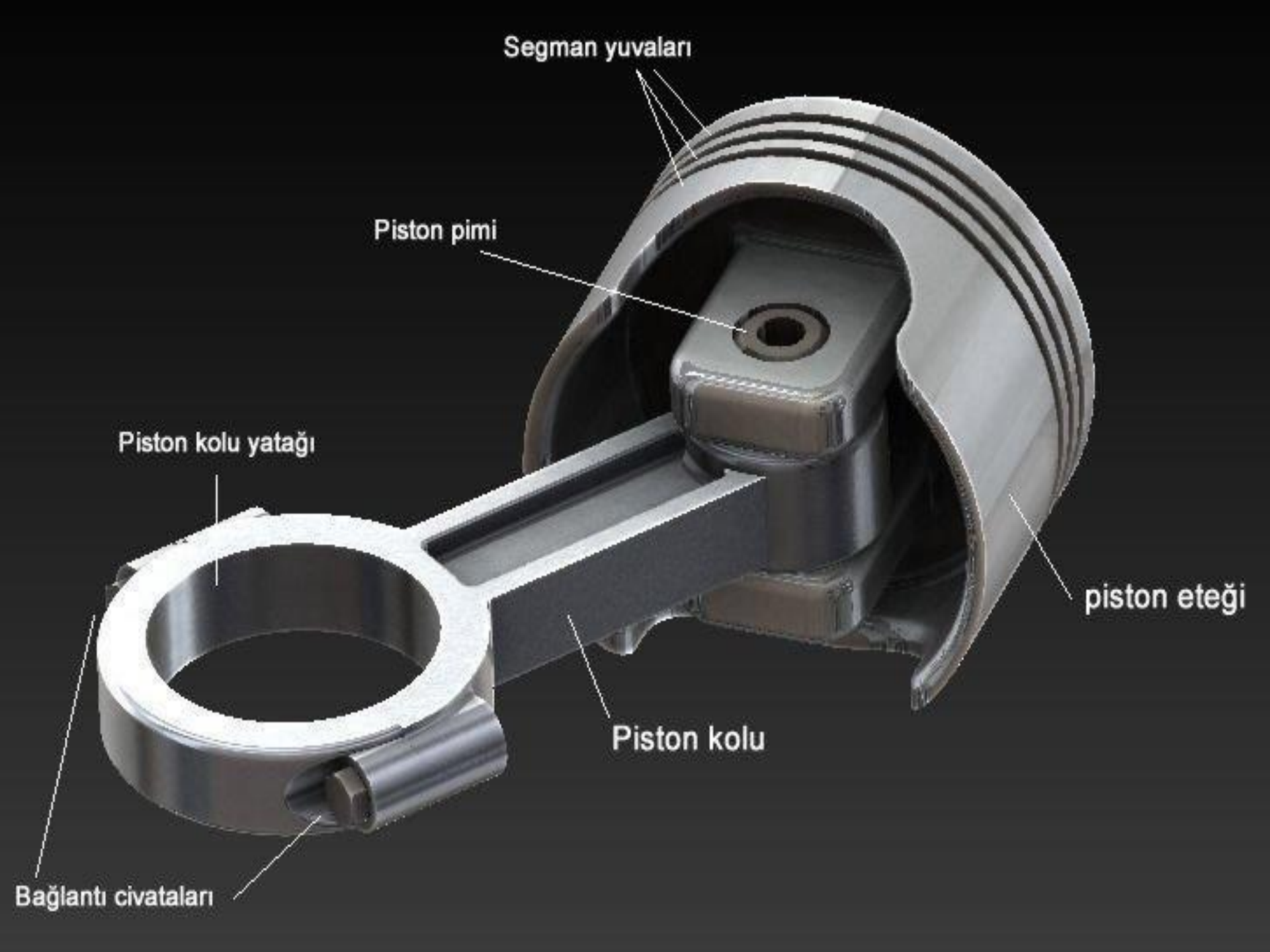
Krank Biyel Mekanizması



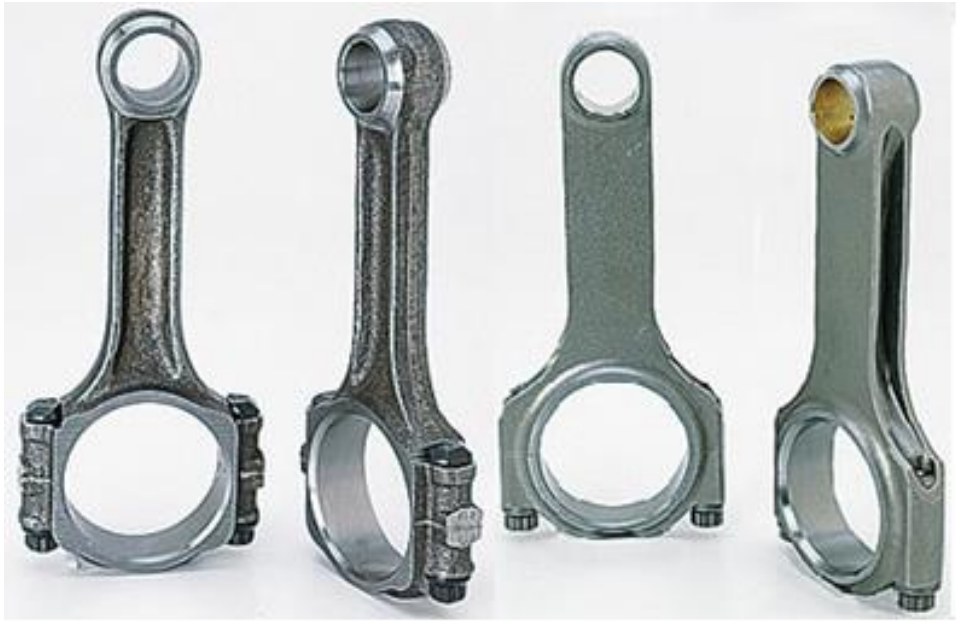
Krank mili



Bir krank milinin kısımları


Segman yuvaları
Piston pimi
Piston kolu yatağı
piston eteği
Piston kolu
Bağlantı civataları

Biyel Kolu

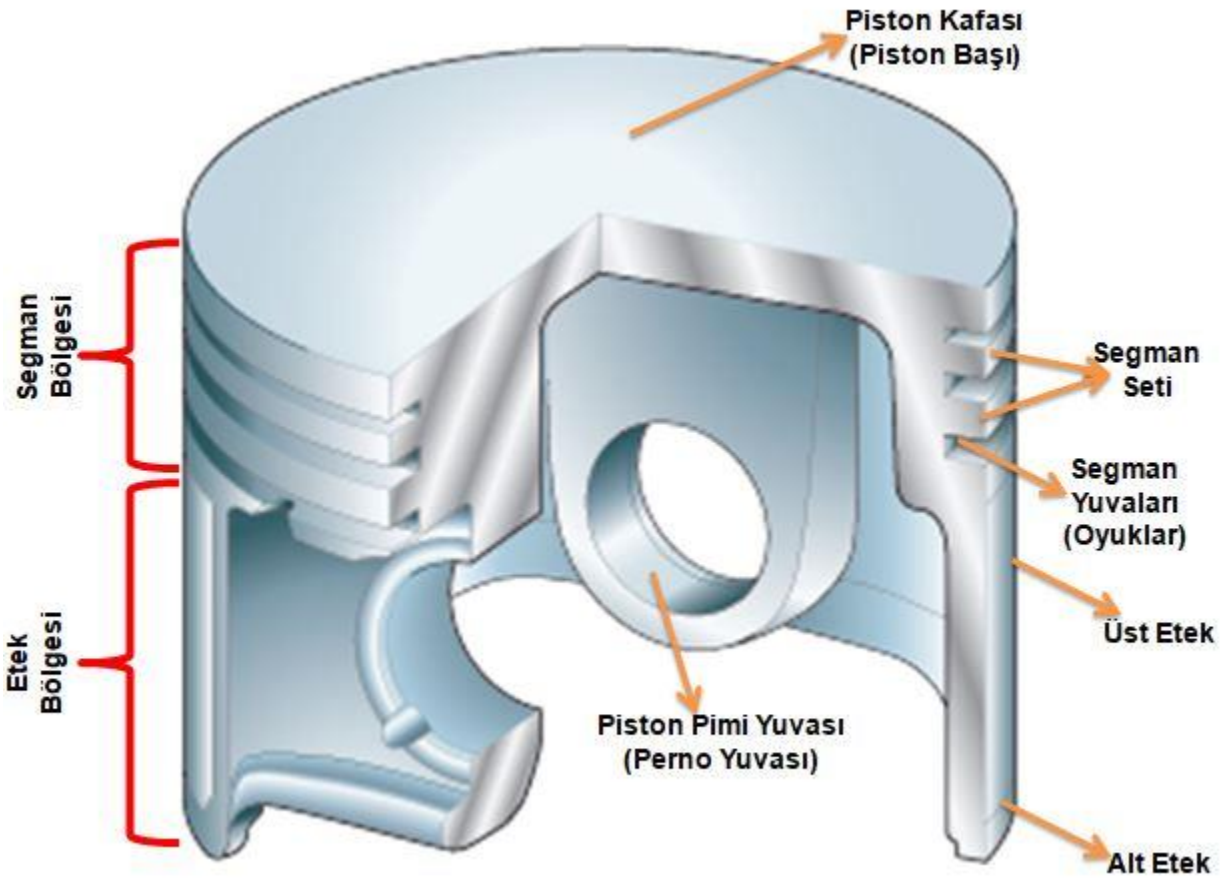


Pistonlar





Piston Kısımları

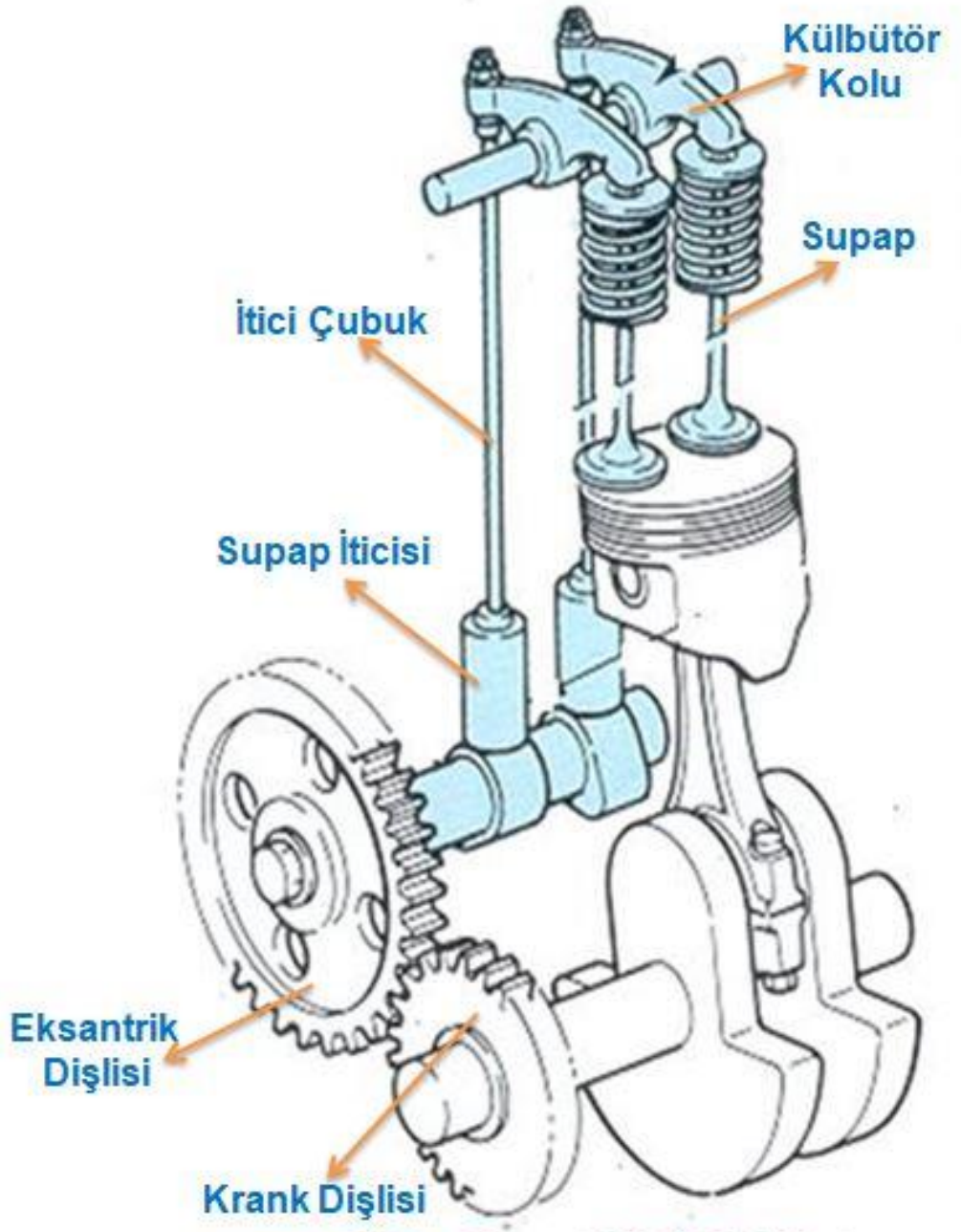


Silindirler ve Gömlekler



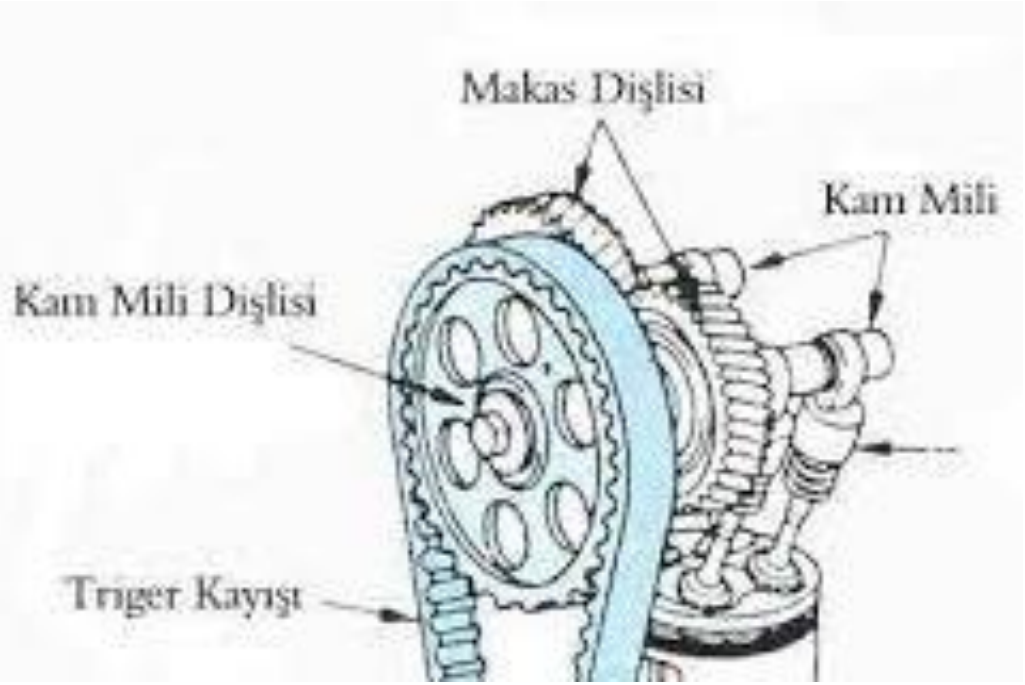
Yaş ve kuru gömlekler

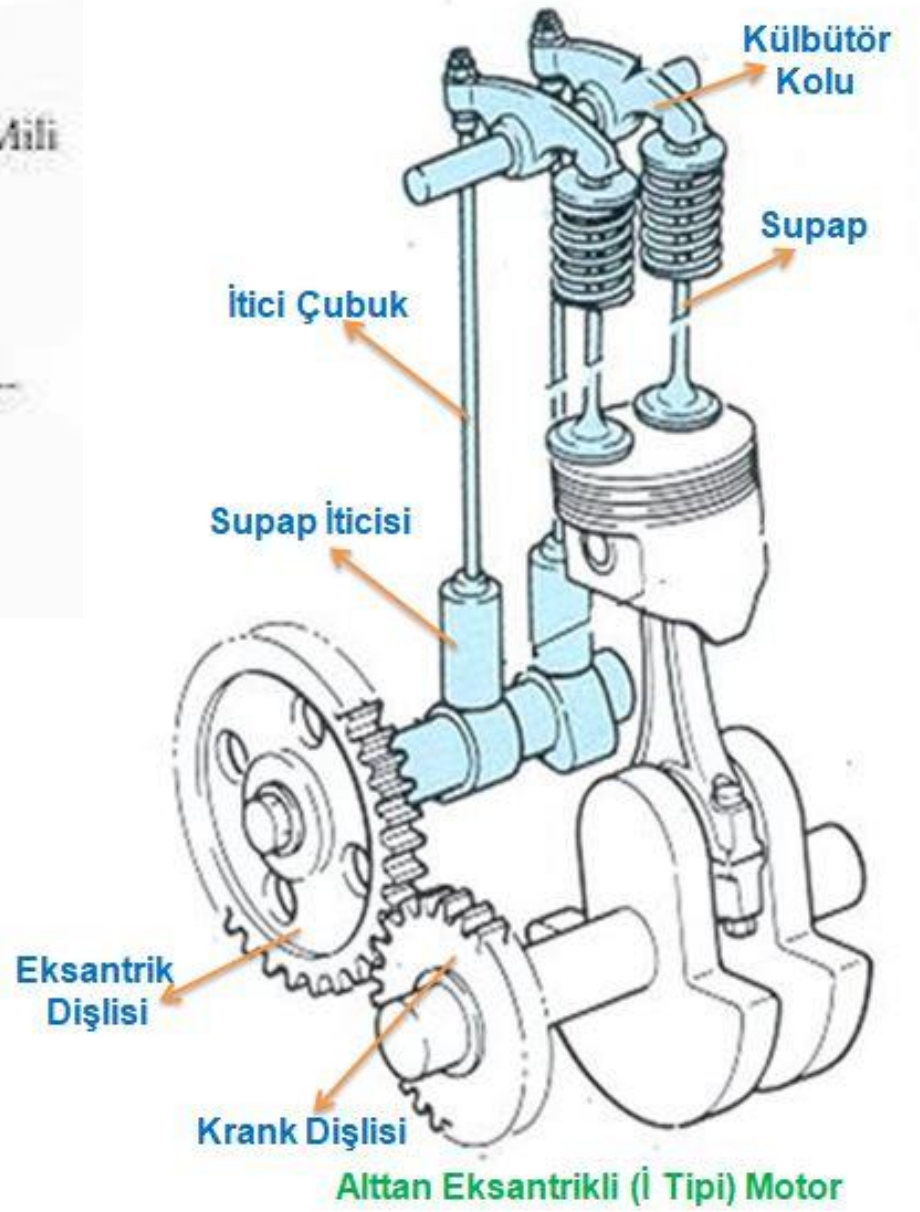
Külbütör Mekanizması



Alttan Eksantrikli (İ Tipi) Motor

Külbütör Mekanizması

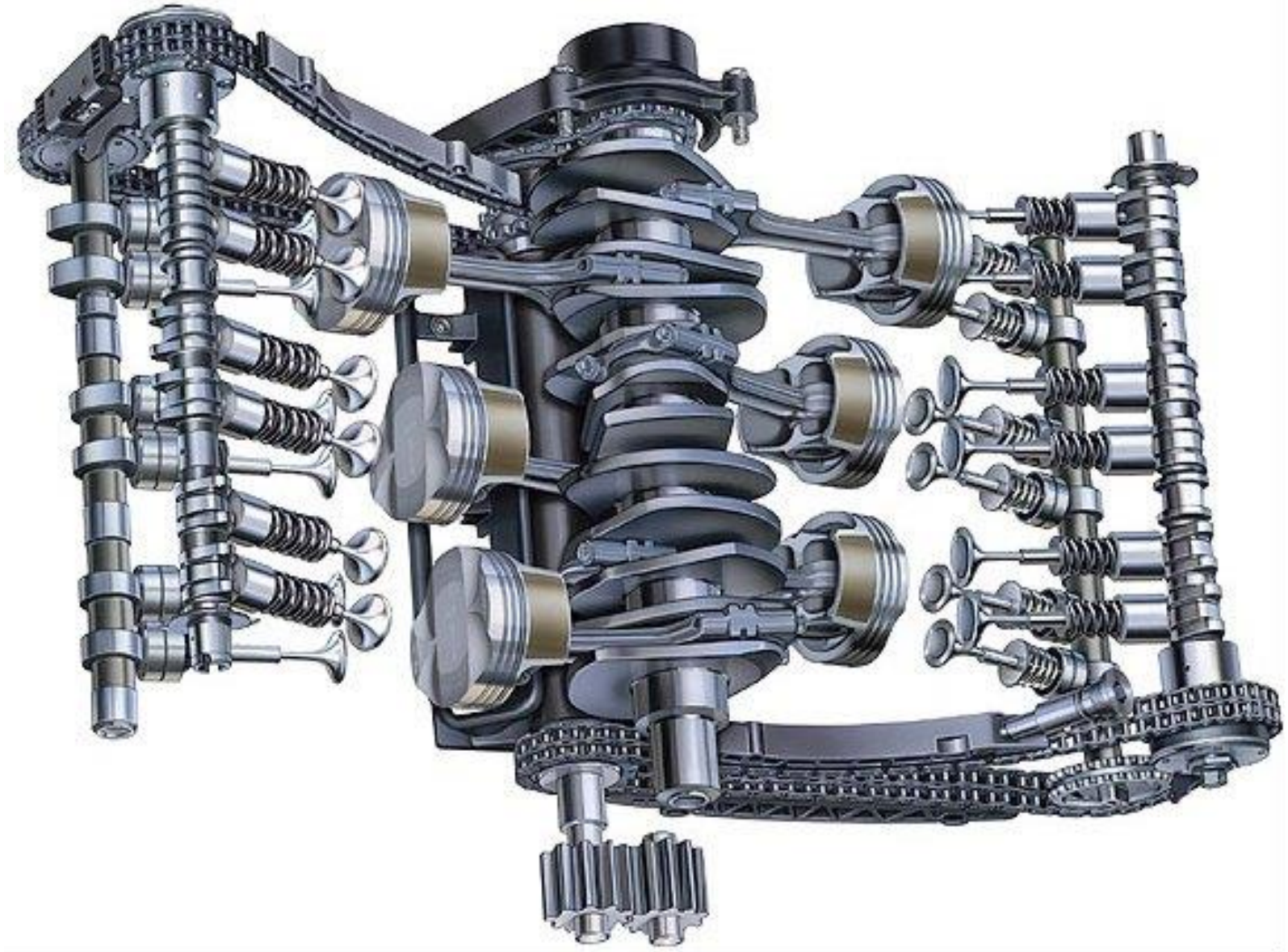




Kam Milleri



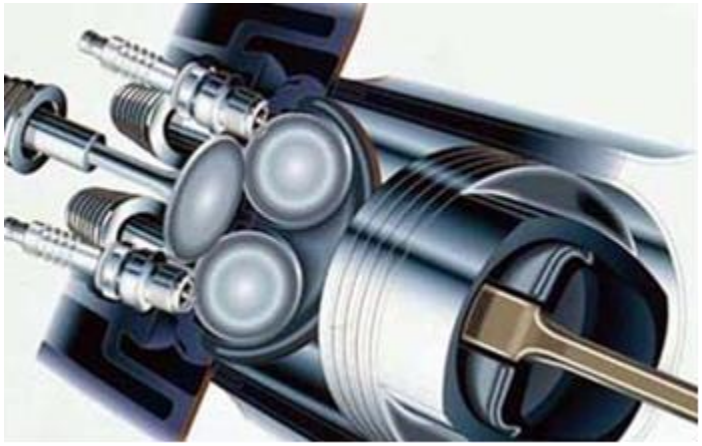




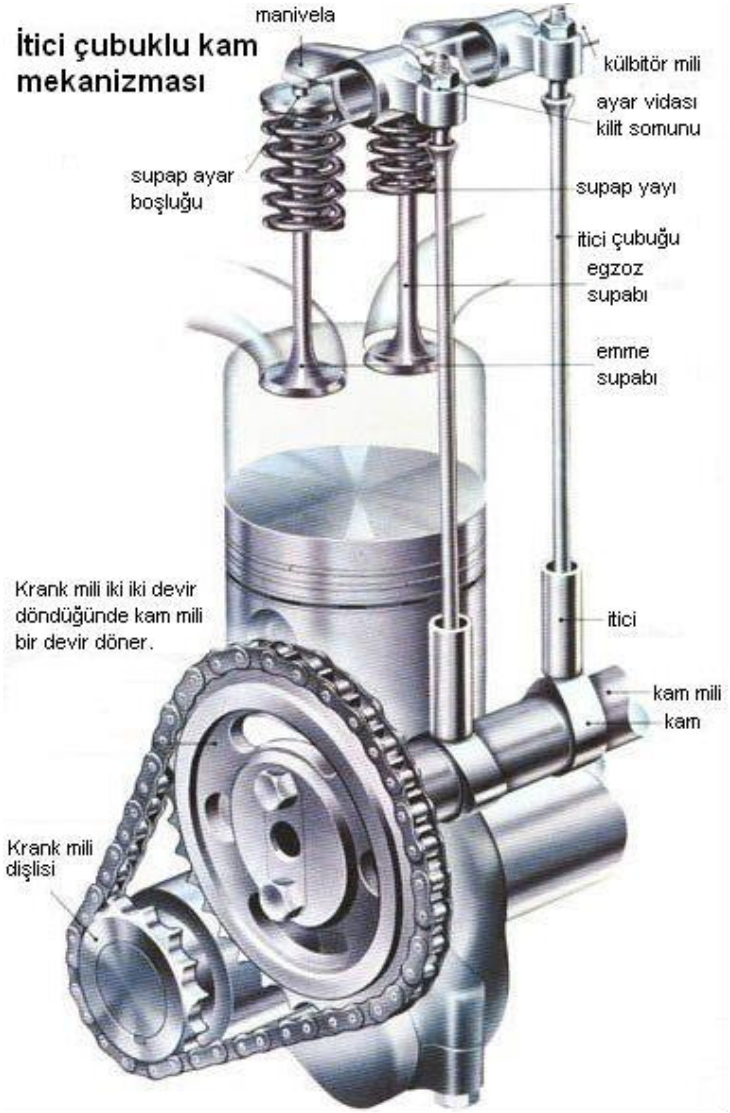
Supaplar ve mekanizmaya ait diğer parçalar



İ-tipi hidrolik iticili her silindire iki emme ve iki egzoz supabı kullanılan bir supap sistemi



Üç supap düzenlemesi (iki emme supabı, bir egzoz supabı)



İ-tip supap sistemi (kam mili motor bloğunda)





Volan ve debriyaj baskı-balatası montaj edilmiş



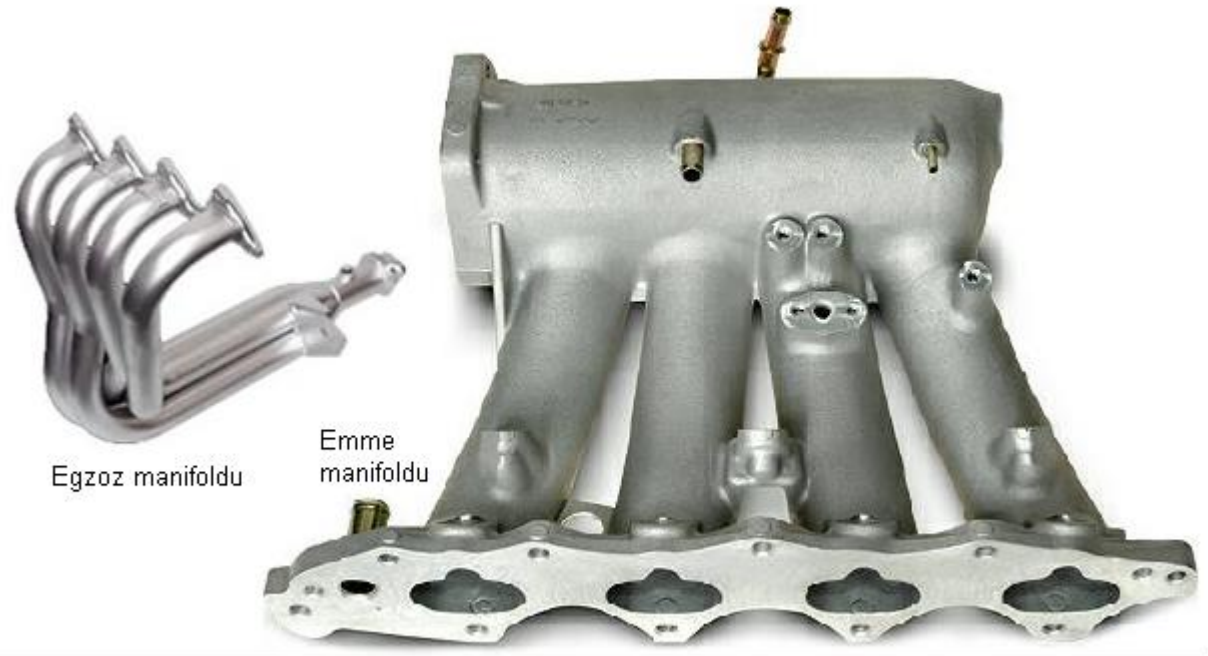
Volan



a) Debriyaj baskısı
b) Debriyaj balatası

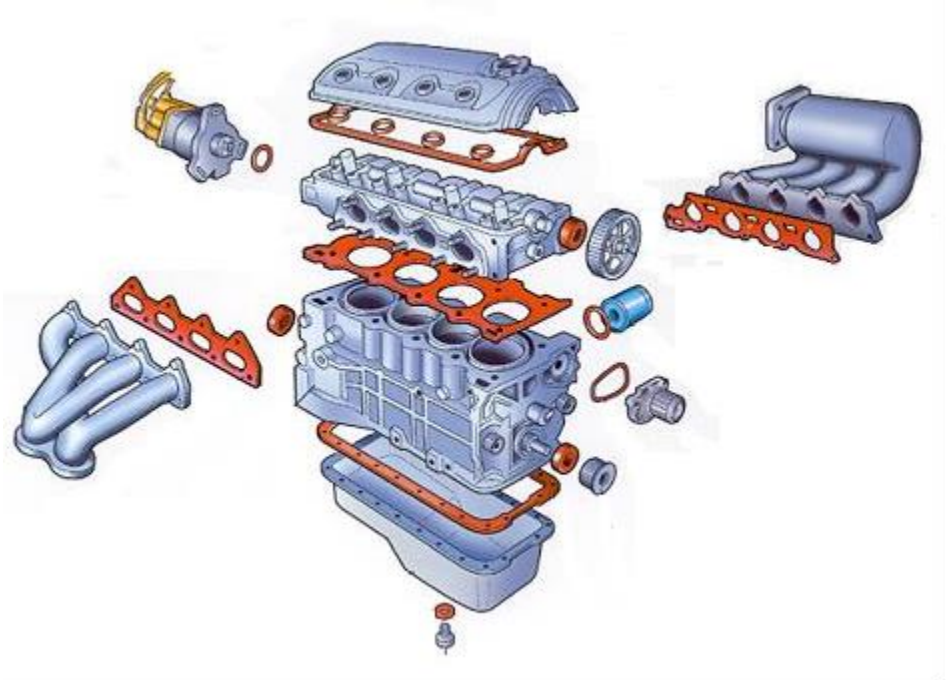
Volan ve debriyaj baskı-balatası

Manifoldlar



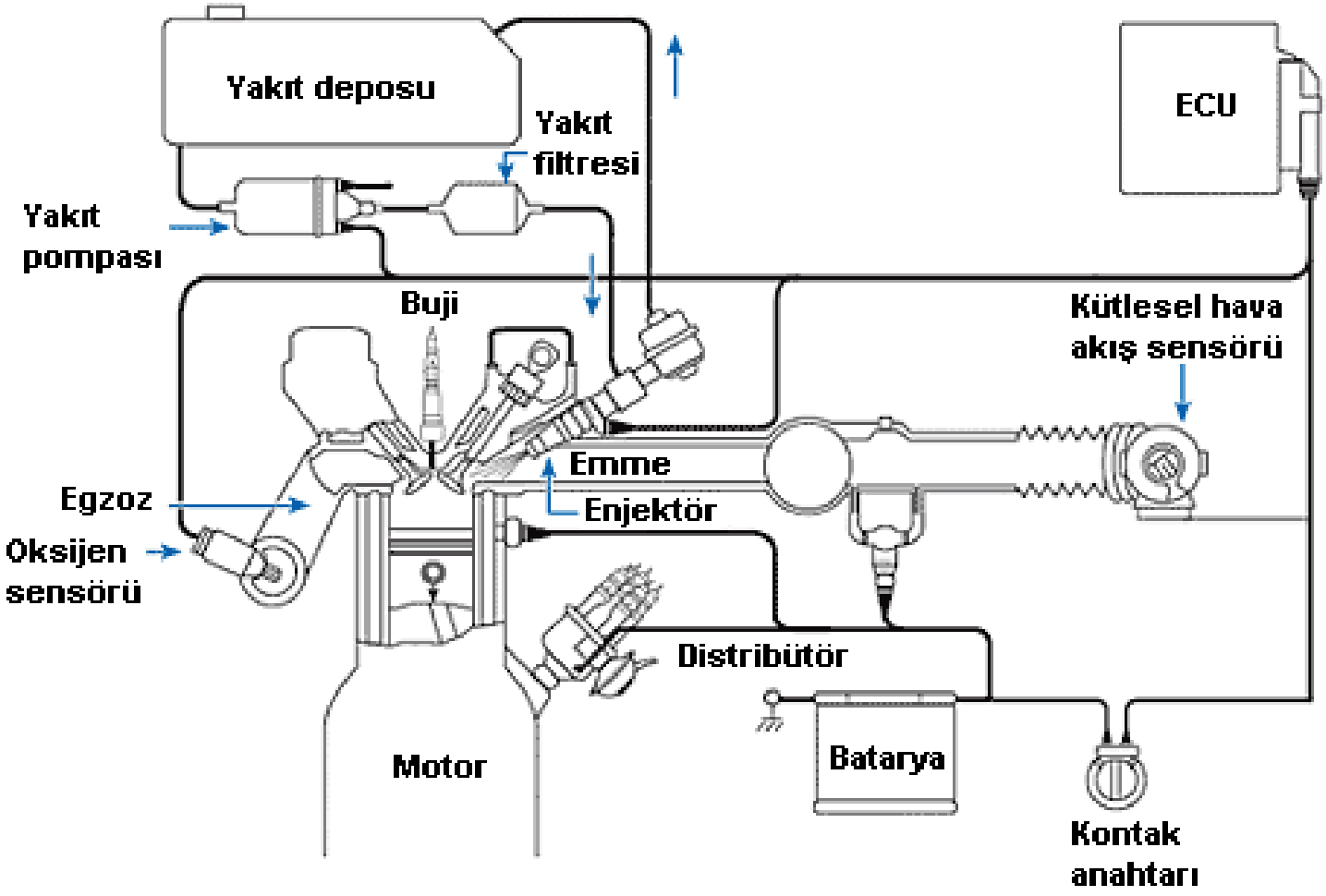
Karter



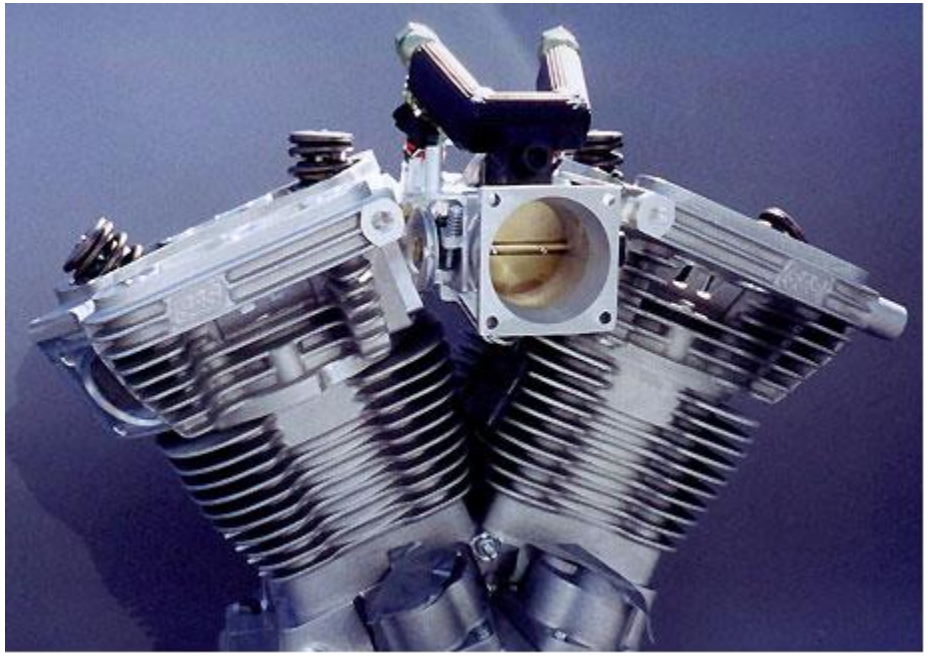


Motorda kullanılan contalar

YAKIT SİSTEMİ

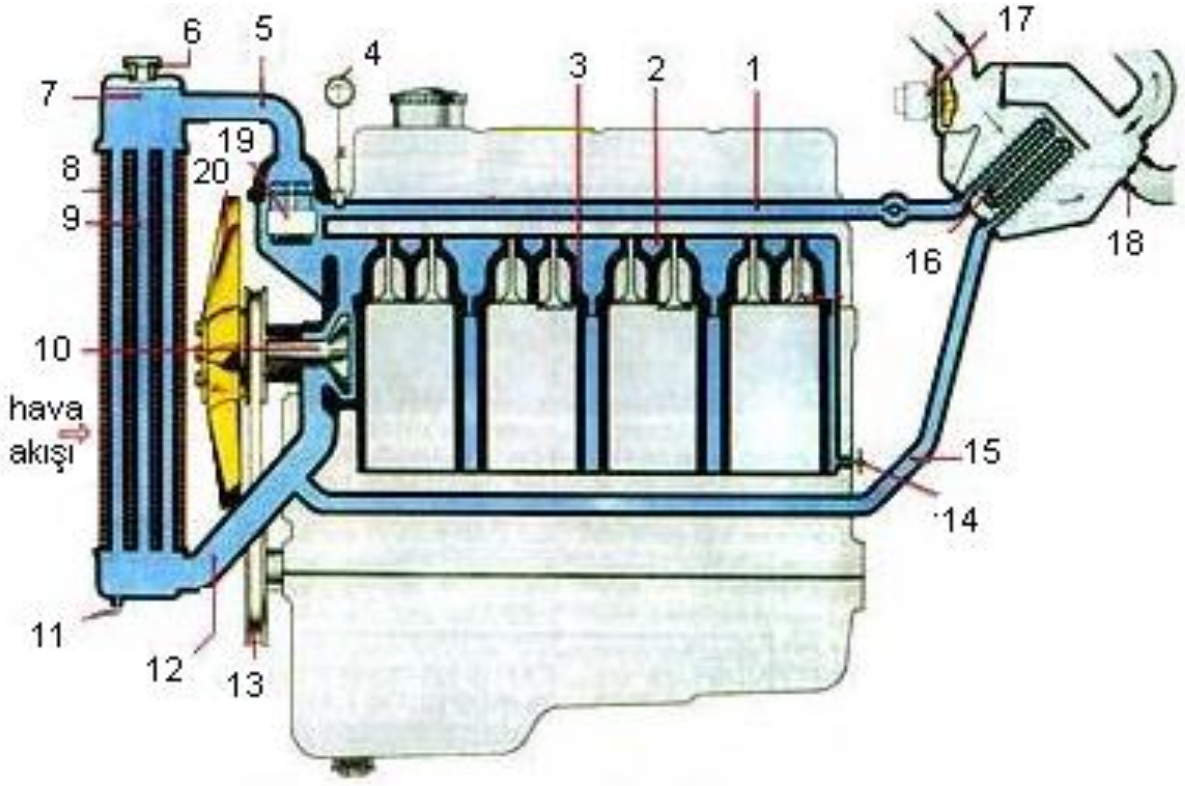


SOĞUTMA SİSTEMİ



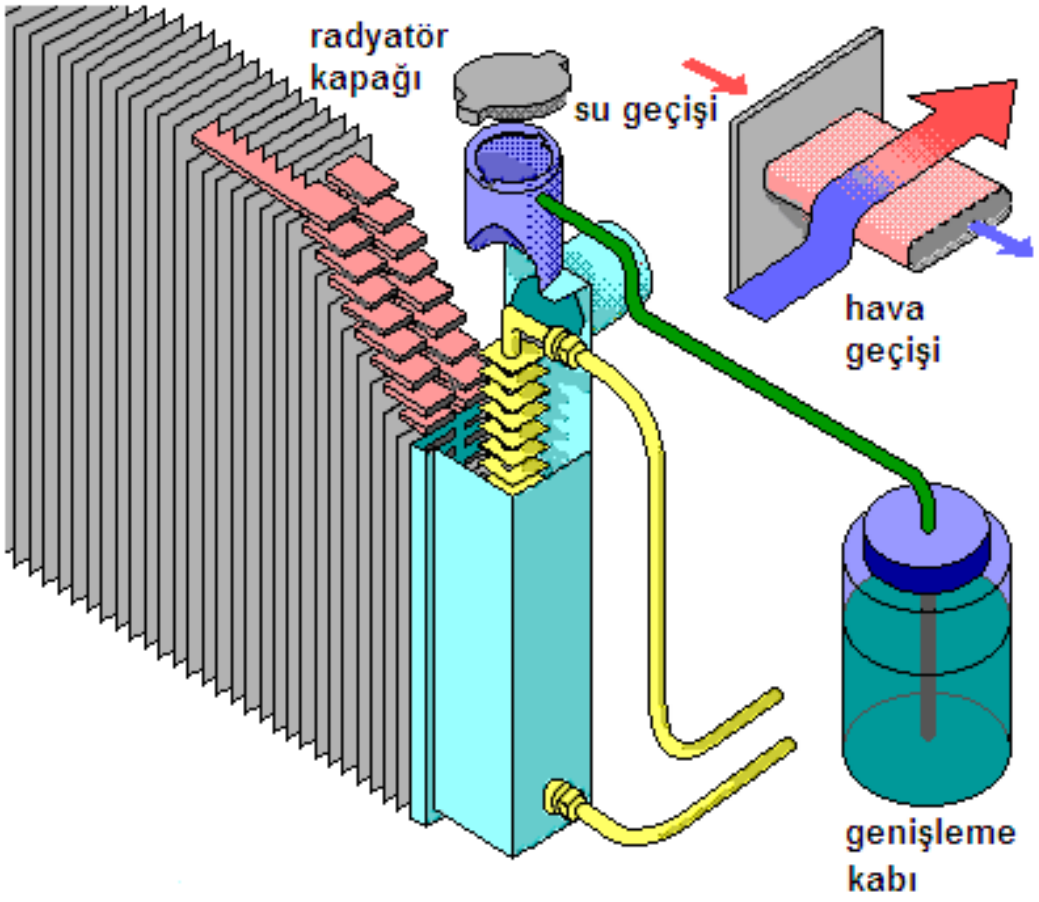


SOĞUTMA SİSTEMİ

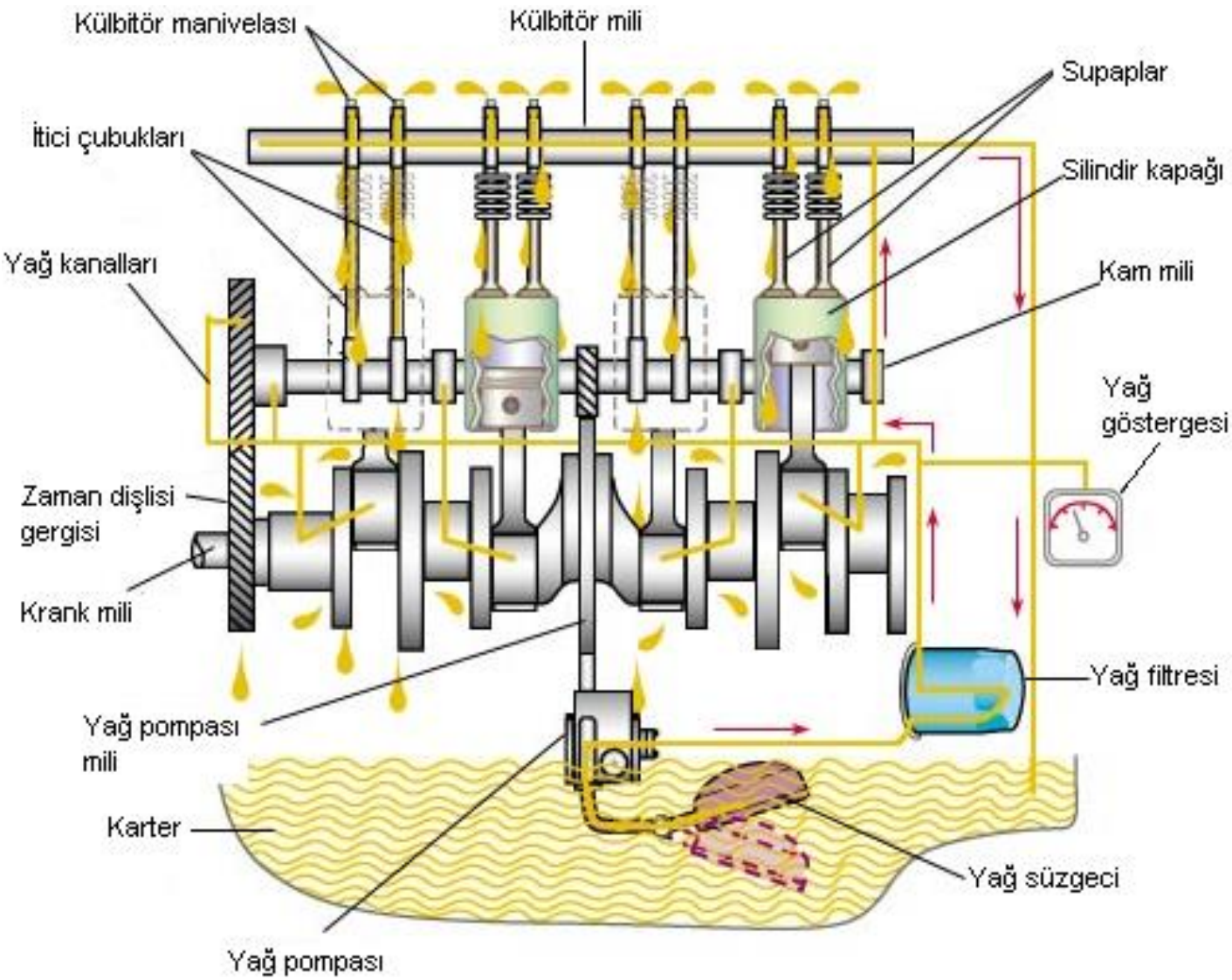


1-kalorifer su geçişi
2-Silindir kapağı su geçişi
3-Su ceketleri
4-Sıcaklık gösrergesi
5-Radyatöre sıcak su geçişi
6-Radyatör kapağı
7-Radyatör üst su deposu
8-Radyatör kanatcıkları
9-Radyatör su geçiş kanalları
10-Su pompası
11Radyatör su boşaltma vidası
12-Soğuk su motor dönüşü
14-Motor bloğu su boşaltma vidası
15-Kalorifer su dönüşü
16-Kalorifer radyatörü
17-Kalorifer vantilatörü
18-Kalorifer hava kontrolü
19-Termostat
20-Vantilatör

SOĞUTMA SİSTEMİ

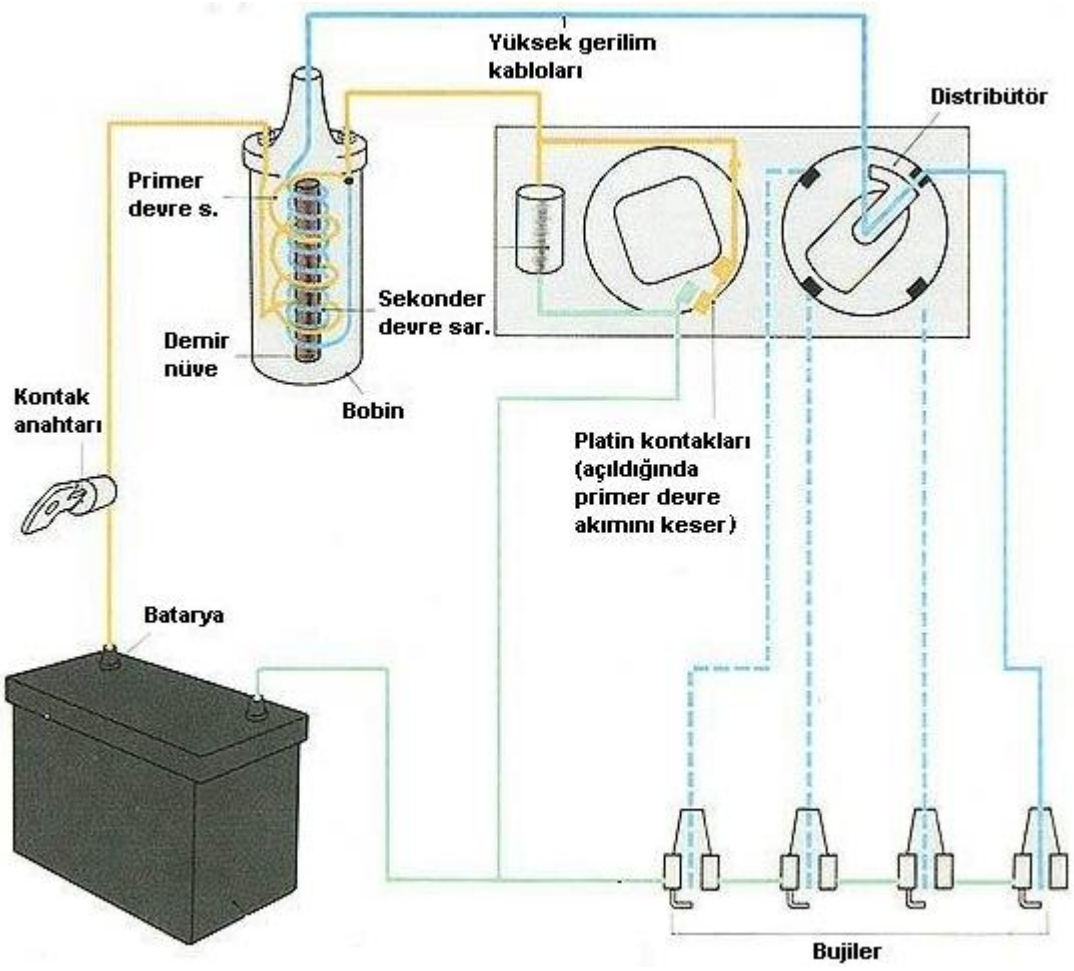


YAĞLAMA SİSTEMİ



Tam basınçlı yağlama sisteminin şematik görünümü

ATEŞLEME SİSTEMİ



Klasik Ateşleme Sistemi

MOTOR YÖNETİM SİSTEMLERİ

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, tüm dünyada motorlu taşıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Tasarımcıların ortak amacı, daha güvenli, ekonomik, konforlu araçlar ortaya çıkartmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için de, **mikroişlemcili kontrol sistemleri** otomotiv endüstrisinde yerini almıştır.

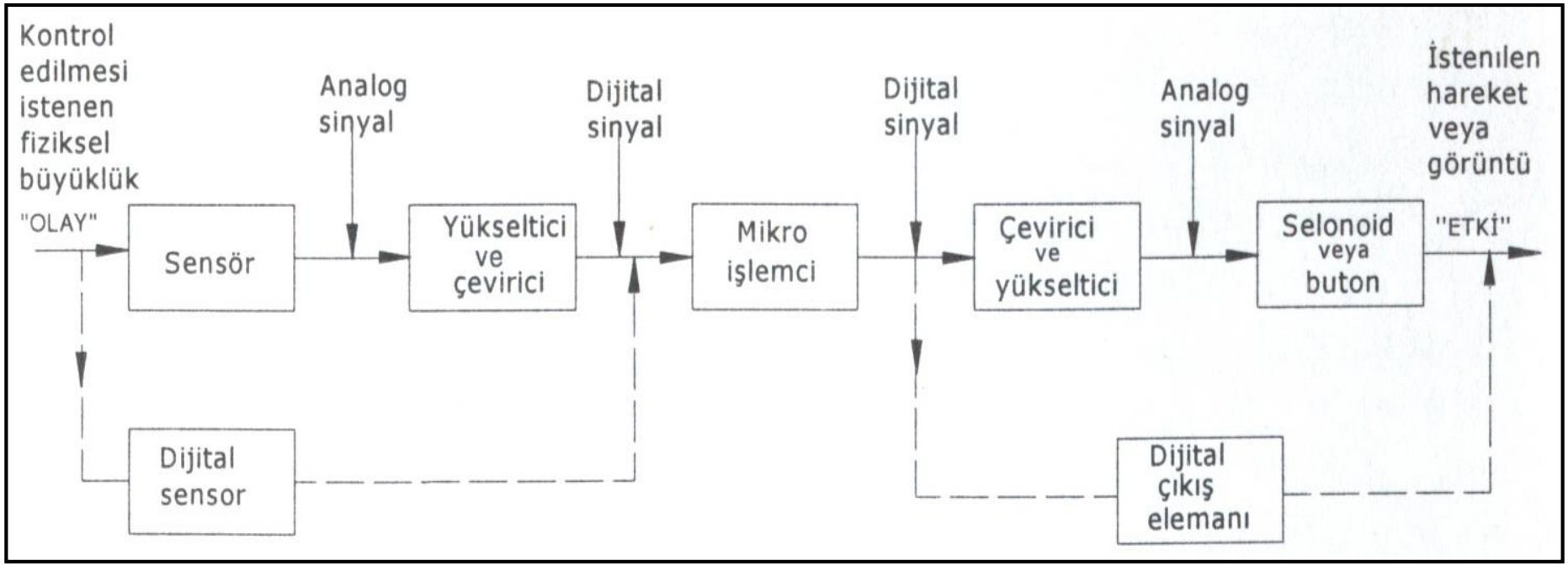
Klasik sistemler ve mekanizmalar, yüksek maliyetli olma, arızalanma ve yıpranma gibi dezavantajlara sahip olmalarından dolayı terk edilerek, arıza ihtimali düşük, daha güvenli mikroişlemcili sistemler devreye sokulmuştur.

Otomotiv elektroniğinin belkemiğini oluşturan mikroişlemci kontrollü sistemler **elektronik kontrol üniteleri** olarak ta anılmaktadır.



Basit bir mikroişlemcili kontrol sistemi akış şeması

Şekilde sistemin daha karmaşık ve ayrıntılı yapısı mikroişlemcili kontrol sistemi mimarisinde ayrıntılarıyla gösterilmektedir.



Açık Devre *Kontrol Sistemleri*

Açık devre sisteminde, istenilen hareketin çıkışta ne derecede gerçekleştiğini izlemek imkânsızdır.

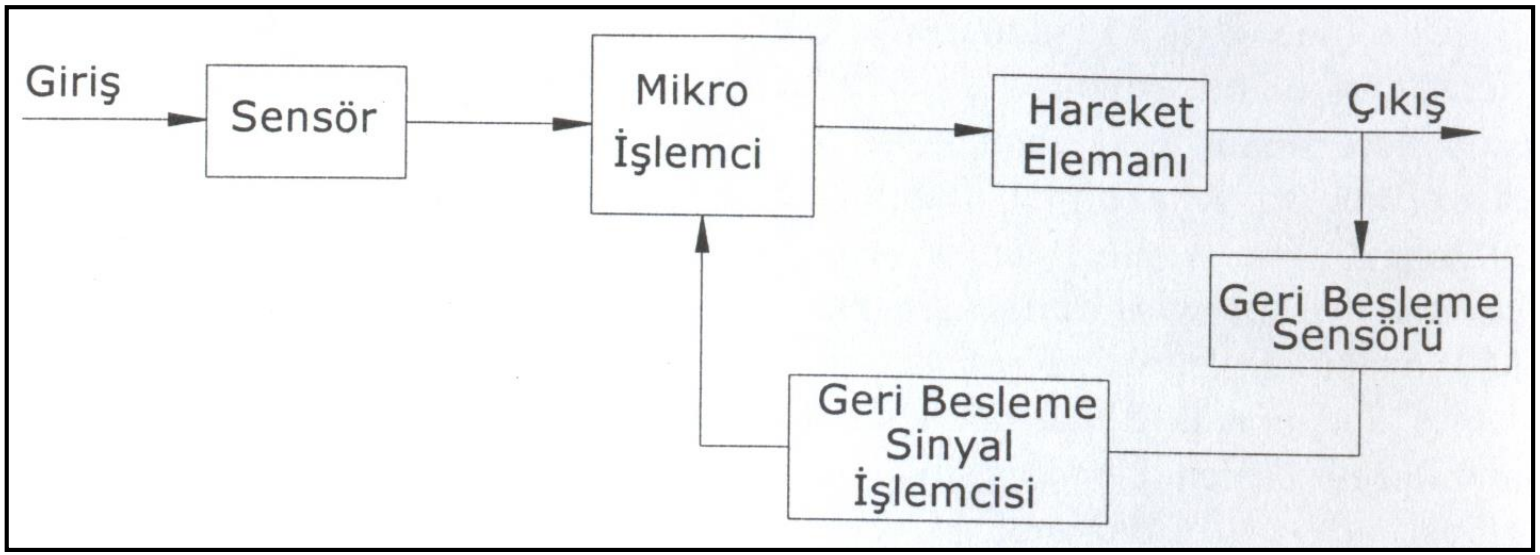
Sistem giriş sinyalini işleme koyarak değerlendirir ve çıkışa iletir, ancak işlemin çıkışta ne oranda gerçekleştiğini veya gerçek değere uygunluğunu kendi içinde kontrol edemez.

Sistem şekil de görüldüğü gibi akış diyagramına sahiptir.



Kapalı Devre Kontrol Sistemleri

Kapalı devre kontrol sisteminde, çıkışa yerleştirilen geri besleme sensörü ile çıkış değeri sürekli izlenir ve sistemin çıkış değerinin artması veya azalması durumlarında mikrobilgisayar uyarılarak, yeniden istenilen seviyede çıkış verilmesi sağlanır.



Bu önüyle kapalı devre sisteminde çıkışın sürekli kontrol edilmesi imkânı vardır ve daha hassas kontrol sistemlerinde kullanılır.

Sensörler

Oksijen (Lambda) Sensörü

Vuruntu sensörü

Krank Sensörü

Kam Mili Sensörü (Hall ilkesi)

Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü

Emme Havası Sıcaklık Sensörü

Yakıt sıcaklık sensörü

Gaz kelebeği konum sensörü

Motor Yağ Seviye Sensörü

Turbo basınç sensörü

Park Sensörü

Yağmur Sensörü

NOx sensörü

Debriyaj Sensörü

Fren sensörü